

# 1

## Généralités sur les fonctions

### 1.1 Généralités

#### 1.1.1 Image et antécédents

DÉFINITION. [Fonction numérique<sup>1</sup> - image]

Étant donné  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ , une **fonction numérique**  $f$  définie sur  $I$  est une relation qui à tout  $x$  de  $I$  associe un **unique** réel, noté  $f(x)$  et appelé **image** de  $x$  par  $f$ .

REMARQUE.

Notations possibles :

- $f$  est la fonction définie sur  $I$  par  $f(x) = \dots$
- $f : I \rightarrow \mathbb{R}$
- $x \mapsto f(x) = \dots$

EXEMPLE.<sup>2</sup>

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2x^2 + 3$ .

- L'image de 0 par  $f$  est  $f(0) = 2 \times 0^2 + 3 = 3$ .
- L'image de 1 par  $f$  est  $f(1) = 2 \times 1^2 + 3 = 5$ .
- ...

DÉFINITION. [Antécédents]

Étant donné une fonction  $f$  définie sur  $I$ .

Pour tout réel  $b$ , on appelle **antécédents** de  $b$  par  $f$  tous les réels  $x$  de  $I$  (s'ils existent) tels que  $f(x) = b$ .

EXEMPLE.

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 + 1$ .

- Antécédents de 1 :

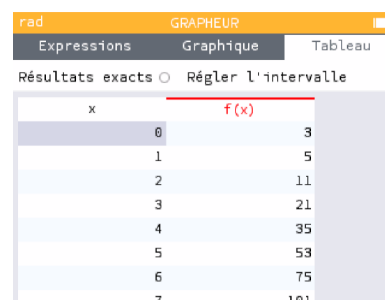
$$f(x) = 1$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 1 = 1 \quad \Leftrightarrow x^2 = 0 \quad \Leftrightarrow x = 0$$

0 est le seul antécédent de 1 par  $f$ .

1. Le concept de fonction s'est construit progressivement au XVII<sup>e</sup> siècle avec les travaux de **René Descartes** et **Pierre de Fermat**, qui ont révolutionné les mathématiques en reliant la géométrie aux équations algébriques via le système de coordonnées. Cependant, c'est au XVIII<sup>e</sup> siècle que **Leonhard Euler** a formalisé la notion moderne, définissant la fonction comme une relation analytique précise permettant de lier deux variables entre elles.

2. Nous pouvons utiliser une calculatrice en mode tableur pour automatiser les calculs



| rad GRAPHEUR                           |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Expressions                            | Graphique |
| Tableau                                |           |
| Résultats exacts ○ Régler l'intervalle |           |
| x                                      | f(x)      |
| 0                                      | 3         |
| 1                                      | 5         |
| 2                                      | 11        |
| 3                                      | 21        |
| 4                                      | 35        |
| 5                                      | 53        |
| 6                                      | 75        |
| 7                                      | 101       |

- Antécédents de 5 :

$$f(x) = 5$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 1 = 5 \quad \Leftrightarrow x^2 = 4 \quad \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = -2$$

2 et  $-2$  sont les deux antécédents de 5 par  $f$ .

- Antécédents de 0 :

$$f(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 1 = 0 \quad \Leftrightarrow x^2 = -1 \quad (\text{impossible dans } \mathbb{R})$$

0 n'admet aucun antécédent par  $f$ .

### 1.1.2 Courbe représentative d'une fonction

DÉFINITION. [Courbe représentative]

Dans un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ , on appelle **courbe représentative**<sup>3</sup> de la fonction  $f$  définie sur  $I$  l'ensemble des points d'abscisse  $x$  et d'ordonnée  $f(x)$  pour tous les  $x$  de  $I$ .

REMARQUE.

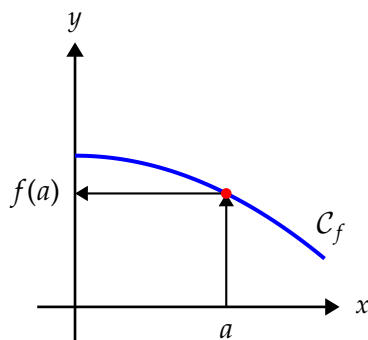
Notation courante :  $\mathcal{C}_f$ .

Une équation de la courbe est  $y = f(x)$ .

PROPRIÉTÉ.

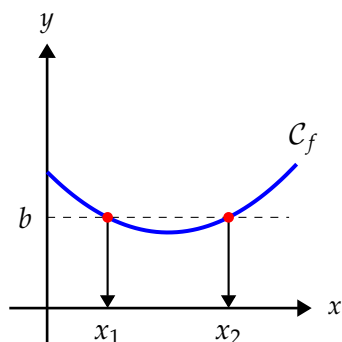
- **Lecture graphique de l'image** d'un réel  $a$  par  $f$

On repère le point de  $\mathcal{C}_f$  d'abscisse  $a$  et on lit son ordonnée  $f(a)$ .

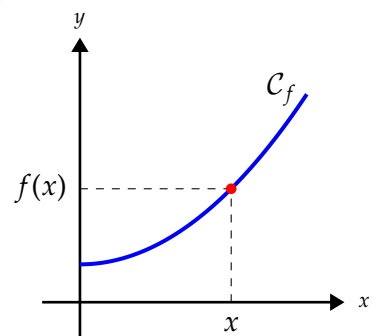


- **Lecture graphique des antécédents** d'un réel  $b$  par  $f$

On repère les points de  $\mathcal{C}_f$  d'ordonnée  $b$  et on lit leurs abscisses.



3.



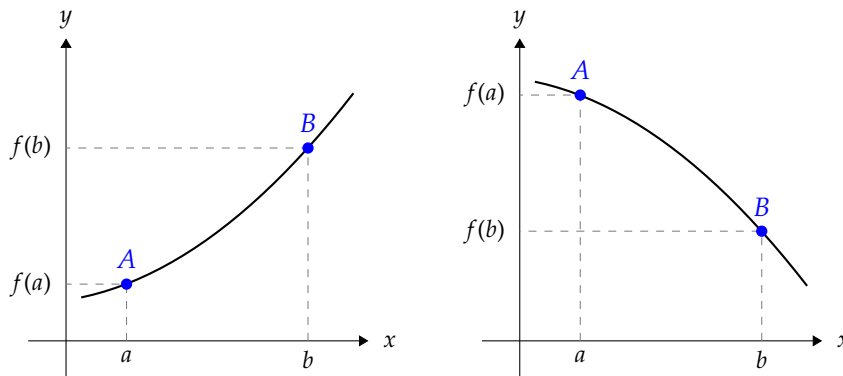
## 1.2 Sens de variation d'une fonction sur un intervalle

DÉFINITION. [Fonctions croissante et décroissante]

- Une fonction  $f$  est dite **croissante** sur un intervalle  $I$  si, pour **tous** les réels  $a$  et  $b$  de  $I$  tels que  $a < b$ , on a  $f(a) \leq f(b)$ .<sup>4</sup>
- Une fonction  $f$  est dite **décroissante** sur un intervalle  $I$  si, pour **tous** les réels  $a$  et  $b$  de  $I$  tels que  $a < b$ , on a  $f(a) \geq f(b)$ .<sup>5</sup>

4. Les images sont rangées dans le même ordre que les antécédents.

5. Les images sont rangées dans l'ordre contraire de celui des antécédents.



REMARQUE.

- En remplaçant  $f(a) \leq f(b)$  par  $f(a) < f(b)$ , on dit que  $f$  est **strictement croissante** sur  $I$ .
- En remplaçant  $f(a) \geq f(b)$  par  $f(a) > f(b)$ , on dit que  $f$  est **strictement décroissante** sur  $I$ .
- Quand une fonction est croissante ou décroissante sur un intervalle, on dit qu'elle est **monotone** sur cet intervalle.

MÉTHODE. [Étudier le sens de variation de  $f$  sur  $I$ ]

- On considère deux réels  $a$  et  $b$  quelconques dans  $I$  tels que  $b - a > 0$ .
- On calcule  $f(b) - f(a)$  en factorisant le résultat si possible.
- On étudie le signe de  $f(b) - f(a)$  :
  - si  $f(b) - f(a)$  reste positif sur  $I$ , alors  $f$  est **croissante** sur  $I$  ;
  - si  $f(b) - f(a)$  reste négatif sur  $I$ , alors  $f$  est **décroissante** sur  $I$ .

EXEMPLE.<sup>6</sup>

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 3x^2$ .

- Sens de variation sur  $] -\infty ; 0[$  :  
Pour tous  $a, b \in ] -\infty ; 0[$  avec  $b - a > 0$  :

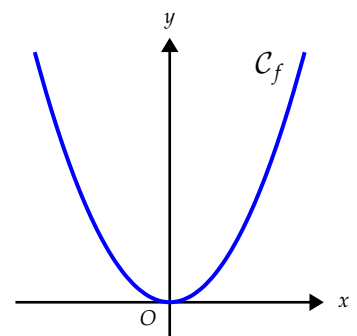
$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= 3b^2 - 3a^2 \\ &= 3(b - a)(b + a) \end{aligned}$$

Or :

- $b - a > 0$
- $b + a < 0$  (car  $a < 0$  et  $b < 0$ )

Donc  $f(b) - f(a) < 0 \implies f$  est **décroissante** sur  $] -\infty ; 0[$ .

6. Représentation de  $f(x) = 3x^2$



- Sens de variation sur  $]0; +\infty[$  :

Pour tous  $a, b \in ]0; +\infty[$  avec  $b - a > 0$  :

$$f(b) - f(a) = 3(b - a)(b + a)$$

Or :

- $b - a > 0$
- $b + a > 0$  (car  $a > 0$  et  $b > 0$ )

Donc  $f(b) - f(a) > 0 \implies f$  est **croissante** sur  $]0; +\infty[$ .

PROPRIÉTÉ. [Tableau de variations]

Le **tableau de variations** d'une fonction permet de résumer :

- les intervalles sur lesquels la fonction est croissante ou décroissante ;
- les valeurs importantes de la fonction.

**Lecture :**

- une flèche montante signifie que la fonction est croissante ;
- une flèche descendante signifie que la fonction est décroissante.

EXEMPLE.  $[f(x) = 3x^2]$

| $x$           | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
|---------------|-----------|-----|-----------|
| $f(x) = 3x^2$ | $+\infty$ | $0$ | $+\infty$ |

### 1.2.1 Maximum et minimum d'une fonction sur un intervalle

DÉFINITION. [Maximum et minimum]

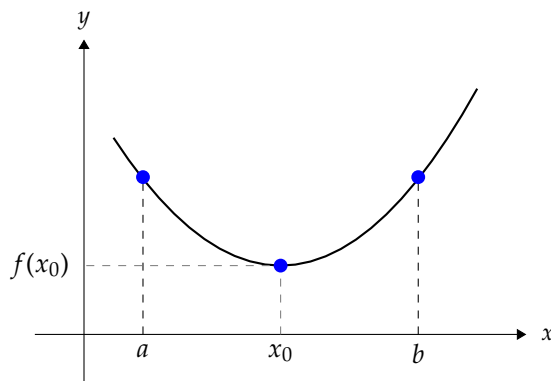
Étant donné  $f$  une fonction définie sur  $[a; b]$  contenant  $x_0$  :

- $f$  admet un **mini.** en  $x_0$  sur  $[a; b]$  si pour tout  $x \in [a; b]$ , on a :

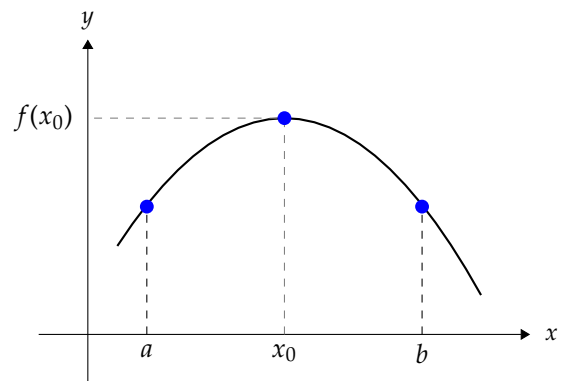
$$f(x) \geq f(x_0)$$

- $f$  admet un **maxi.** en  $x_0$  sur  $[a; b]$  si pour tout  $x \in [a; b]$ , on a :

$$f(x) \leq f(x_0)$$



Minimum de  $f$



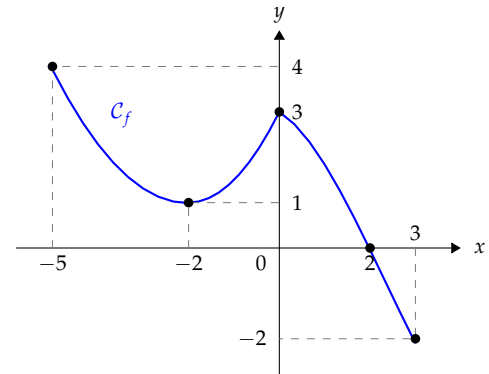
Maximum de  $f$

## EXEMPLE.

Une fonction  $f$  est définie sur  $[-5; 3]$  par sa courbe<sup>7</sup>. On peut lire :

- $f(-2) = 1$ .
- L'antécédent de 0 est 2.
- $f$  admet un minimum sur  $[-5; 0]$  en  $x = -2$ .
- $f$  admet un minimum sur  $[-5; 3]$  en  $x = 3$ .
- $f$  admet un maximum sur  $[-2; 2]$  en  $x = 0$ .
- $f$  admet un maximum sur  $[-5; 3]$  en  $x = -5$ .

7.

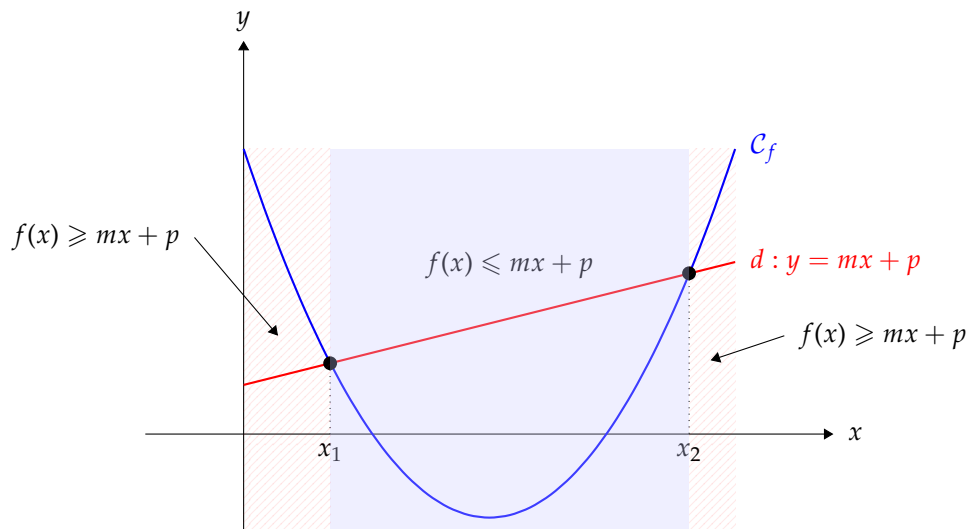


## 1.3 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

## PROPRIÉTÉ.

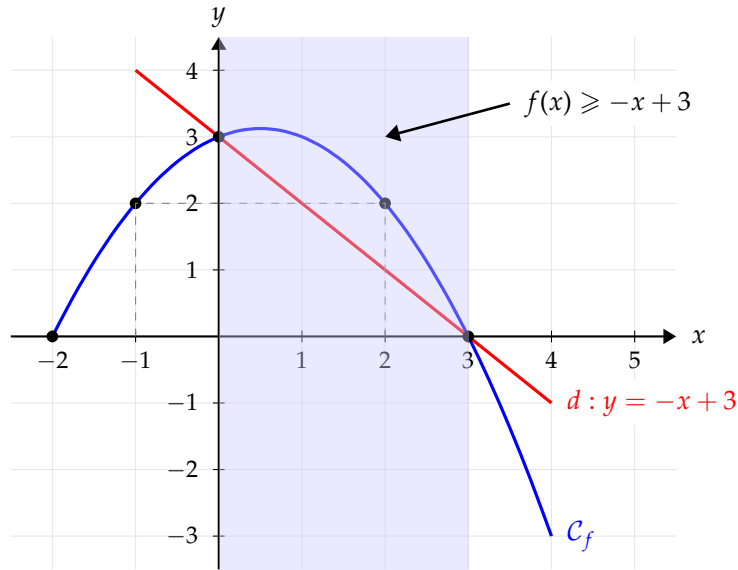
Étant donné une fonction  $f$  définie sur  $I$  et  $\mathcal{C}_f$  sa courbe représentative.

- Les solutions sur  $I$  de l'équation  $f(x) = mx + p$  sont les **abscisses des points d'intersection** entre  $\mathcal{C}_f$  et la droite  $d$  d'équation  $y = mx + p$ .
  - Cas particulier : les solutions de  $f(x) = 0$  sont les abscisses des points d'intersection entre  $\mathcal{C}_f$  et l'**axe des abscisses**.
- Les solutions de  $f(x) \geq mx + p$  sont les abscisses des points de  $\mathcal{C}_f$  situés **au-dessus ou sur** la droite  $d$ .
- Les solutions de  $f(x) \leq mx + p$  sont les abscisses des points de  $\mathcal{C}_f$  situés **en-dessous ou sur** la droite  $d$ .



## EXEMPLE.

Une fonction  $f$  est définie sur  $[-2; 3]$  par sa courbe  $\mathcal{C}_f$ .



- Solutions de  $f(x) = -x + 3$  :

$$f(x) = -x + 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 3 \end{cases}$$

- Solutions de  $f(x) = 2$  :

$$f(x) = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

- Solutions de  $f(x) = 0$  :

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -2 \\ x_2 = 3 \end{cases}$$

- Solutions de  $f(x) \geq -x + 3$  :

$$f(x) \geq -x + 3 \Leftrightarrow [0; 3]$$

- Solutions de  $f(x) > 2$  :

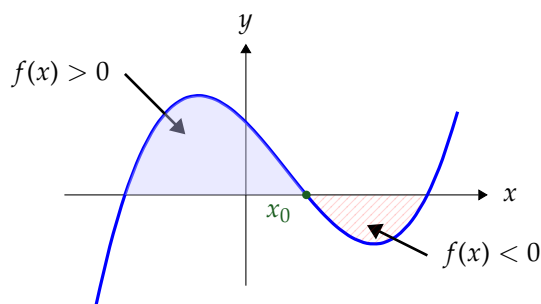
$$f(x) > 2 \Leftrightarrow ]-1; 2[$$

## 1.4 Signe d'une fonction

## PROPRIÉTÉ.

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  et  $\mathcal{C}_f$  sa courbe représentative.

- Dire que  $f$  est **positive** sur  $I$  signifie que  $f(x) \geq 0$  pour tout  $x \in I$ .  
Graphiquement,  $\mathcal{C}_f$  est située **au-dessus ou sur l'axe des abscisses**.
- Dire que  $f$  est **négative** sur  $I$  signifie que  $f(x) \leq 0$  pour tout  $x \in I$ .  
Graphiquement,  $\mathcal{C}_f$  est située **en-dessous ou sur l'axe des abscisses**.



MÉTHODE. [Établir le signe d'une fonction graphiquement]

Pour déterminer le signe d'une fonction  $f$  sur un intervalle :

a) On résout l'équation  $f(x) = 0$  :

- Les solutions sont les abscisses des points d'intersection de  $\mathcal{C}_f$  avec l'axe des abscisses.

b) On résout l'inéquation  $f(x) > 0$  :

- Les solutions sont les abscisses des points de  $\mathcal{C}_f$  situés **au-dessus** de l'axe des abscisses.
- C'est donc les valeurs de  $x$  pour lesquelles  $f(x)$  est positive.

c) On résume ces observations dans un **tableau de signe**.

EXEMPLE.

Reprenons la fonction  $f$  définie sur  $[-2; 4]$  par la courbe  $\mathcal{C}_f$  précédente<sup>8</sup>.

• **Intersection avec l'axe (Ox) :**

D'après le graphique,  $\mathcal{C}_f$  coupe l'axe des abscisses en  $x = -2$  et  $x = 3$ .

On a donc :

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \{-2; 3\}$$

• **Position au-dessus de l'axe (Ox) :**

La courbe  $\mathcal{C}_f$  est strictement au-dessus de l'axe des abscisses entre les points A et E.

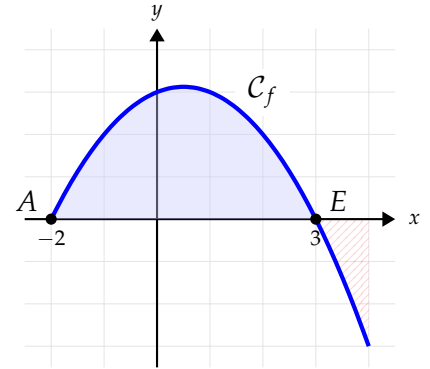
On a donc :

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in ]-2; 3[$$

• **Conclusion :** Sur les intervalles restant, la fonction est négative.

|                 |    |   |   |   |   |
|-----------------|----|---|---|---|---|
| $x$             | -2 |   | 3 |   | 4 |
| Signe de $f(x)$ | 0  | + | 0 | - |   |

8.



MÉTHODE. [Déterminer le signe par le calcul]

Lorsqu'on dispose de l'expression algébrique d'une fonction  $f$ , on peut établir son signe en résolvant l'inéquation  $f(x) > 0$ .

Les solutions obtenues désignent les intervalles où l'on placera un signe + dans le tableau de signe.

EXEMPLE.<sup>9</sup>

Soit la fonction affine définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = -3x + 12$ .

On résout l'inéquation  $f(x) > 0$  :

$$\begin{aligned}
 -3x + 12 &> 0 \\
 \Leftrightarrow -3x &> -12 \\
 \Leftrightarrow x &< \frac{-12}{-3} &\Leftrightarrow x < 4
 \end{aligned}$$

(Attention : le sens de l'inégalité change car on divise par un nombre négatif).

9.

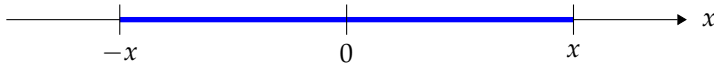
|        |           |   |   |   |           |
|--------|-----------|---|---|---|-----------|
| $x$    | $-\infty$ |   | 4 |   | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           | + | 0 | - |           |

## 1.5 Parité d'une fonction

### 1.5.1 Partie de $\mathbb{R}$ symétrique par rapport à 0

DÉFINITION. [Symétrie par rapport à 0]

Une partie  $I$  de  $\mathbb{R}$  est dite **symétrique par rapport à 0** si pour tout  $x \in I$ ,  $-x$  est aussi dans  $I$ .



EXEMPLE.

- $\mathbb{R}$  est symétrique par rapport à 0.
- $] -3; 2[$  n'est **pas** symétrique par rapport à 0.
- $] -\infty; 0[ \cup ] 0; +\infty [$  ( $\mathbb{R}$  privé de 0) est symétrique par rapport à 0.
- $] -\infty; 1[ \cup ] 1; +\infty [$  n'est **pas** symétrique par rapport à 0.

### 1.5.2 Fonction paire

DÉFINITION. [Fonction paire]

Une fonction  $f$  définie sur une partie  $I$  de  $\mathbb{R}$  est dite **paire** si  $I$  est symétrique par rapport à 0 et si, pour tout  $x \in I$ , on a :

$$f(-x) = f(x)$$

PROPRIÉTÉ.

Dans un repère orthogonal, la courbe représentative d'une fonction paire<sup>10</sup> est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.

EXEMPLE.

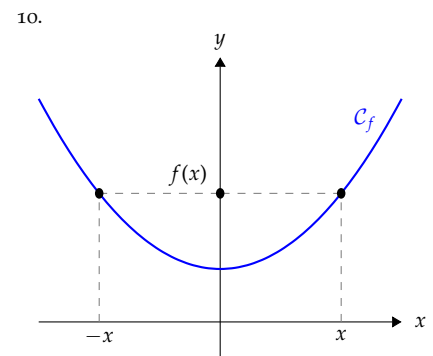
- a) La fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 3x^2$  est paire, car :
- $\mathbb{R}$  est symétrique par rapport à 0
  - et  $f(-x) = 3(-x)^2 = 3x^2 = f(x)$
- b) La fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2x + 1$  n'est **pas** paire, car :
- $f(-x) = -2x + 1 \neq f(x)$

### 1.5.3 Fonction impaire

DÉFINITION. [Fonction impaire]

Une fonction  $f$  définie sur une partie  $I$  de  $\mathbb{R}$  est dite **impaire** si  $I$  est symétrique par rapport à 0 et si, pour tout  $x \in I$ , on a :

$$f(-x) = -f(x)$$

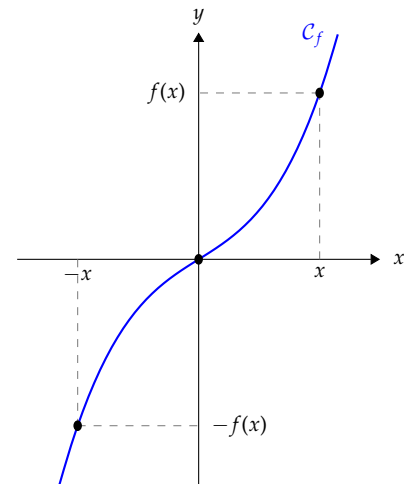




PROPRIÉTÉ.

La courbe représentative d'une fonction impaire<sup>11</sup> est **symétrique par rapport à l'origine** du repère.

11.



EXEMPLE.

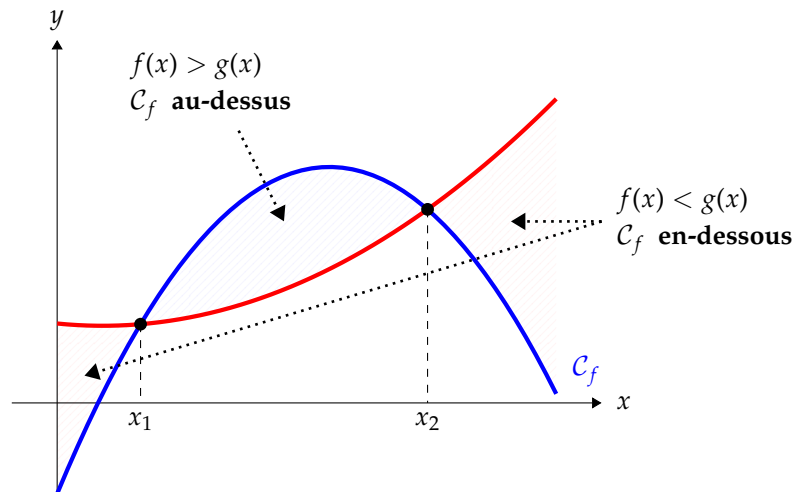
- a) La fonction  $f$  définie sur  $]-\infty; 0[ \cup ]0; +\infty[$  par  $f(x) = \frac{2}{x}$  est impaire, car :
- $]-\infty; 0[ \cup ]0; +\infty[$  est symétrique par rapport à 0
  - $f(-x) = \frac{2}{-x} = -\frac{2}{x} = -f(x)$
- b) La fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2x + 1$  n'est **pas** impaire, car :
- $f(-x) = -2x + 1 \neq -f(x)$

### 1.6 Position relative de deux courbes

PROPRIÉTÉ. [Position relative de deux courbes]

Étant donné  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur un même intervalle  $I$  :

- Si pour tout  $x \in I$ ,  $f(x) > g(x)$ , alors  $C_f$  est **au-dessus** de  $C_g$ .
- Si pour tout  $x \in I$ ,  $f(x) < g(x)$ , alors  $C_f$  est **en-dessous** de  $C_g$ .



### 1.7 Fonctions de référence

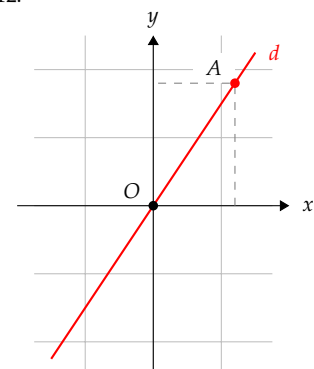
#### 1.7.1 Les fonctions linéaires

DÉFINITION. [Fonction linéaire]

Une **fonction linéaire** est définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = mx$  où  $m \in \mathbb{R}$ .

Sa courbe représentative est une droite<sup>12</sup> passant par l'origine de coefficient directeur  $m$ .

12.



PROPRIÉTÉ.

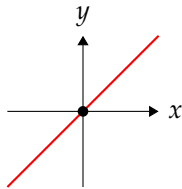
- Les fonctions linéaires sont **impaires**.
- Pour tous  $a, b \in \mathbb{R}$  avec  $b - a > 0 \implies f(b) - f(a) = m(b - a)$ .
  - Si  $m > 0$ ,  $f$  est **strictement croissante** sur  $\mathbb{R}$ .
  - Si  $m < 0$ ,  $f$  est **strictement décroissante** sur  $\mathbb{R}$ .

## PROPRIÉTÉ.

Le signe d'une fonction affine dépend du signe de  $m$ .

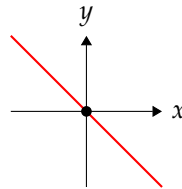
$$m > 0$$

|        |           |     |           |
|--------|-----------|-----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $-$       | $0$ | $+$       |



$$m < 0$$

|        |           |     |           |
|--------|-----------|-----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
| $g(x)$ | $+$       | $0$ | $-$       |



## 1.7.2 Les fonctions affines

## DÉFINITION. [Fonction affine]

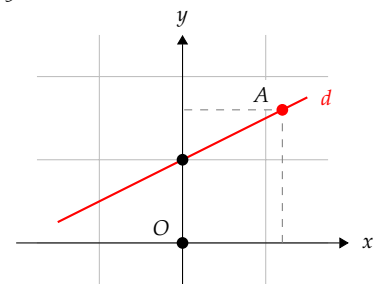
Une **fonction affine**<sup>13</sup> est définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = mx + p$  où  $m, p \in \mathbb{R}$ . 13.

Sa courbe représentative est une droite de coefficient directeur  $m$ .

## PROPRIÉTÉ.

Pour tous  $a, b \in \mathbb{R}$  avec  $b - a > 0 \implies f(b) - f(a) = m(b - a)$ .

- Si  $m > 0$ ,  $f$  est **strictement croissante** sur  $\mathbb{R}$ .
- Si  $m < 0$ ,  $f$  est **strictement décroissante** sur  $\mathbb{R}$ .



## PROPRIÉTÉ.

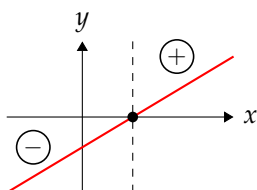
Soit  $f$  une fonction affine définie sur  $\mathbb{R}$ .

On a :

$$\begin{aligned}
 f(x) > 0 &\Leftrightarrow mx + p > 0 \\
 &\Leftrightarrow mx > -p \Leftrightarrow \begin{cases} x > \frac{-p}{m} & \text{si } m > 0 \\ x < \frac{-p}{m} & \text{si } m < 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

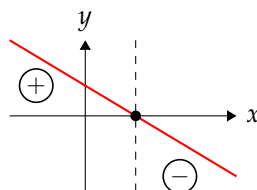
$$m > 0$$

|        |           |                |           |
|--------|-----------|----------------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $\frac{-p}{m}$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $-$       | $0$            | $+$       |



$$m < 0$$

|        |           |                |           |
|--------|-----------|----------------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $\frac{-p}{m}$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $+$       | $0$            | $-$       |



## EXEMPLE.

Soit  $f$  la fonction affine définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = -2x + 3$ .  
Étudions le signe de  $f$ .

$$\begin{aligned}
 f(x) > 0 &\Leftrightarrow -2x + 3 > 0 \\
 &\Leftrightarrow -2x > -3 \\
 &\Leftrightarrow x < \frac{-3}{-2} \quad (\text{car } -2 < 0) \\
 &\Leftrightarrow x < 1,5
 \end{aligned}$$

|           |           |       |           |
|-----------|-----------|-------|-----------|
| $x$       | $-\infty$ | $1,5$ | $+\infty$ |
| $-2x + 3$ | $+$       | $0$   | $-$       |

## REMARQUE.

Déterminer l'expression d'une fonction affine connaissant deux de ses valeurs revient à déterminer l'équation réduite d'une droite connaissant deux de ses points.

## MÉTHODE. [Déterminer une fonction affine à partir de deux valeurs]

On cherche  $f$  telle que  $f(3) = 5$  et  $f(6) = 7$ .

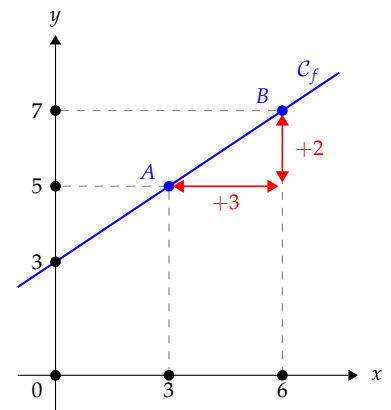
a) On calcule le coefficient directeur :

$$m = \frac{7 - 5}{6 - 3} = \frac{2}{3}$$

b) On écrit  $f(x) = \frac{2}{3}x + p$  et on utilise  $f(3) = 5$  :

$$5 = \frac{2}{3} \times 3 + p \Rightarrow p = 3$$

c) Conclusion :  $f(x) = \frac{2}{3}x + 3$



## 1.7.3 La fonction carré

## DÉFINITION. [Fonction carré]

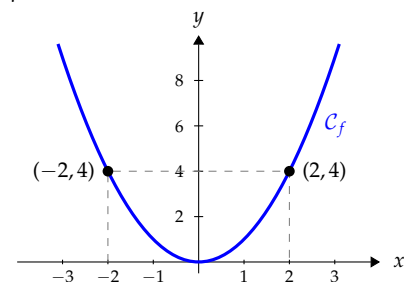
La **fonction carré** est définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2$ .  
Sa courbe représentative est une parabole<sup>14</sup>.

## PROPRIÉTÉ.

- La fonction carré est **paire** :  $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$ .
- Elle est **strictement décroissante** sur  $] -\infty ; 0 ]$ .
- Elle est **strictement croissante** sur  $] 0 ; +\infty [$ .

|              |           |     |           |
|--------------|-----------|-----|-----------|
| $x$          | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
| $f(x) = x^2$ | $+\infty$ | $0$ | $+\infty$ |

14.



DÉMONSTRATION.

- Pour tous  $a, b \in ]-\infty; 0[$  avec  $b - a > 0$  :

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= b^2 - a^2 \\ &= \underbrace{(b-a)}_{>0} \times \underbrace{(b+a)}_{<0} < 0 \end{aligned}$$

Donc  $f$  est strictement décroissante sur  $]-\infty; 0[$ .

- Pour tous  $a, b \in ]0; +\infty[$  avec  $b - a > 0$  :

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= b^2 - a^2 \\ &= \underbrace{(b-a)}_{>0} \times \underbrace{(b+a)}_{>0} > 0. \end{aligned}$$

Donc  $f$  est strictement croissante sur  $]0; +\infty[$ .

PROPRIÉTÉ.

Pour tout réel  $x \in \mathbb{R}$ , son carré est toujours **positif ou nul**<sup>15</sup>.

On note :  $x^2 \geq 0$ .

15.

| $x$   | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
|-------|-----------|-----|-----------|
| $x^2$ | $+$       | $0$ | $+$       |

#### 1.7.4 La fonction inverse

DÉFINITION. [Fonction inverse]

La **fonction inverse** est définie sur  $]-\infty; 0[ \cup ]0; +\infty[$  par  $f(x) = \frac{1}{x}$ .

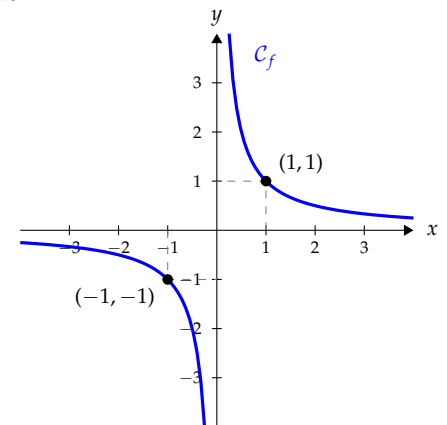
Sa courbe représentative est une hyperbole<sup>16</sup>.

16.

PROPRIÉTÉ.

- La fonction inverse est **impaire** :  $f(-x) = \frac{1}{-x} = -\frac{1}{x} = -f(x)$ .
- Elle est **strictement décroissante** sur  $]-\infty; 0[$  et sur  $]0; +\infty[$ .

| $x$                  | $-\infty$ | $0$       | $+\infty$ |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| $f(x) = \frac{1}{x}$ | $0$       | $-\infty$ | $0$       |



DÉMONSTRATION.

Pour tous  $a, b$  dans un même intervalle (avec  $b - a > 0$  et  $ab > 0$ ) :

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= \frac{1}{b} - \frac{1}{a} \\ &= \frac{a-b}{ab} \\ &= \frac{-(b-a)}{ab} < 0 \end{aligned}$$

Donc la fonction inverse est **strictement décroissante** sur  $]-\infty; 0[$  et sur  $]0; +\infty[$ .

PROPRIÉTÉ.

La **fonction inverse** change<sup>17</sup> de signe selon la valeur de  $x$  :

- Si  $x < 0$ , alors  $f(x) = \frac{1}{x}$  est **négative**.
- Si  $x > 0$ , alors  $f(x) = \frac{1}{x}$  est **positive**.
- La valeur 0 est une **valeur interdite**.

17.

|               |           |   |           |
|---------------|-----------|---|-----------|
| $x$           | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| $\frac{1}{x}$ | -         |   | +         |

### 1.7.5 La fonction racine carrée

DÉFINITION. [Fonction racine carrée]

La **fonction racine carrée**<sup>18</sup> est définie sur  $[0; +\infty[$  par  $f(x) = \sqrt{x}$ .

PROPRIÉTÉ.

La fonction racine carrée est **strictement croissante** sur  $[0; +\infty[$ .

DÉMONSTRATION.

Pour tous  $a, b \in [0; +\infty[$  avec  $b - a > 0$  :

$$\begin{aligned}
 f(b) - f(a) &= \sqrt{b} - \sqrt{a} \\
 &= (\sqrt{b} - \sqrt{a}) \times \frac{\sqrt{b} + \sqrt{a}}{\sqrt{b} + \sqrt{a}} \\
 &= \frac{b - a}{\sqrt{b} + \sqrt{a}} > 0
 \end{aligned}$$

Donc la fonction racine carrée est **strictement croissante** sur  $[0; +\infty[$ .

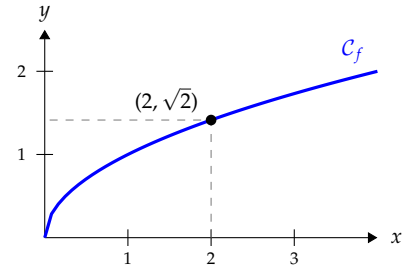
PROPRIÉTÉ.

Soit  $f$  la fonction racine carrée définie sur  $[0; +\infty[$ .

Pour tout réel  $x \in [0; +\infty[$ ,  $\sqrt{x}$  est toujours **positif ou nul**<sup>19</sup>.

On note :  $\sqrt{x} \geq 0$ .

18.



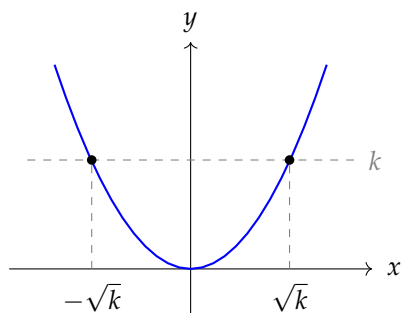
19.

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| $x$        | 0 | $+\infty$ |
| $\sqrt{x}$ | 0 | +         |

PROPRIÉTÉ.

Soit  $k \in \mathbb{R}$ . L'équation  $x^2 = k$  admet :

- Si  $k < 0 \implies S = \emptyset$
- Si  $k = 0 \implies S = \{0\}$
- Si  $k > 0 \implies S = \{-\sqrt{k}; \sqrt{k}\}$





## 2

# Probabilités

### 2.1 Vocabulaire et fondamentaux

#### DÉFINITION.

Une **expérience aléatoire**<sup>1</sup> est une expérience dont les **issues** sont connues sans que l'on puisse prédire laquelle se produira.

L'ensemble de toutes les **issues** possibles est appelé l'**univers**, noté  $\Omega$ .

#### EXEMPLE.

On lance un dé à six faces et on note la face du dessus.

Les issues possibles sont :  $\Omega = \{ \square, \blacksquare, \blacklozenge, \blacktriangle, \blacktriangledown, \blacksquare \}$

#### DÉFINITION.

Un **événement** est un sous-ensemble de  $\Omega$ .

- Un événement contenant une seule issue est un **événement élémentaire**.
- L'ensemble vide  $\emptyset$  est l'**événement impossible**.
- L'ensemble  $\Omega$  est l'**événement certain**.

#### EXEMPLE.

On lance un dé à six faces<sup>2</sup> et on note la face du dessus.

On lance un dé à 6 faces.  $\Omega = \{ \square, \blacksquare, \blacklozenge, \blacktriangle, \blacktriangledown, \blacksquare \}$ .

L'événement  $A$  : "obtenir un chiffre supérieur ou égal à 5" est :

$$A = \{ \blacklozenge, \blacksquare \}$$

#### EXEMPLE.

On choisit au hasard une lettre parmi les voyelles suivantes :

$$\Omega = \{ A, E, I, O, U, Y \}$$

- L'événement  $A = \{ A, E \}$  signifie : « obtenir la lettre A ou E ».
- L'événement  $B = \{ I \}$  est un **événement élémentaire**.
- L'événement  $\emptyset$  est l'**événement impossible**.
- L'événement  $\Omega = \{ A, E, I, O, U, Y \}$  est l'**événement certain**.

1. La notion d'expérience aléatoire apparaît avec les premiers travaux sur les jeux de hasard au XVII<sup>e</sup> siècle.

En 1654, les mathématiciens français **Blaise Pascal** et **Pierre de Fermat** échangent des lettres pour résoudre des problèmes liés aux dés et aux jeux d'argent.

Ces travaux marquent la naissance de la théorie des probabilités. Plus tard, la notion d'univers  $\Omega$  permettra de décrire rigoureusement l'ensemble de toutes les issues possibles d'une expérience aléatoire.

2.



## 2.2 Loi de probabilité et équiprobabilité

### DÉFINITION.

Définir une **loi de probabilité** sur  $\Omega = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ , c'est associer à chaque issue  $e_i$  un nombre  $p_i$  tel que :

- a) Pour tout  $i$ ,  $0 \leq p_i \leq 1$   
 b)  $\sum_{i=1}^n p_i = p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$

### EXEMPLE.

Une urne<sup>3</sup> contient des boules de différentes couleurs :

- 1 boule Rouge
- 2 boules Bleues
- 3 boules Vertes

On tire une boule au hasard et on note sa couleur.

L'univers est :  $\Omega = \{R, B, V\}$

La loi de probabilité de cette expérience aléatoire est donnée par :

| $e_i$ | R             | B             | V             |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| $p_i$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{2}{6}$ | $\frac{3}{6}$ |

$$\text{On a : } p_1 + p_2 + p_3 = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = 1$$

### PROPRIÉTÉ.

La probabilité d'un événement  $A$ , notée  $P(A)$ , est la somme des probabilités des issues qui le composent.

### EXEMPLE.

On place dans une urne les lettres du mot BANANE et on tire une lettre au hasard.

On a  $\Omega = \{A; B; E; N\}$  et la loi de probabilité suivante :

| $e_i$ | A             | B             | E             | N             |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $p_i$ | $\frac{2}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{2}{6}$ |

Soit l'événement  $C = \text{« tirer une lettre du mot ANE »}$

Les issues favorables sont  $\{A; N; E\}$

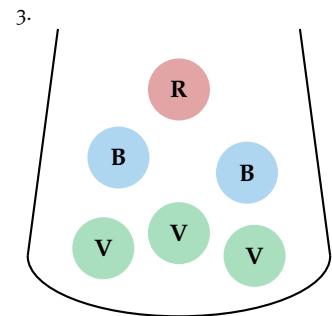
Donc, on a :

$$\begin{aligned} P(C) &= P(\text{« A »}) + P(\text{« N »}) + P(\text{« E »}) \\ &= \frac{2}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \end{aligned}$$

### DÉFINITION.

Le **cardinal** d'un ensemble est le nombre d'éléments qu'il contient.

On le note  $\text{Card}(E)$ .





**EXEMPLE.**

Soit  $E = \{a, b, c, d\}$ . On a  $\text{Card}(E) = 4$

Cela signifie que l'ensemble  $E$  contient 4 éléments.

**PROPRIÉTÉ.** [Équiprobabilité]

Si toutes les issues ont la même probabilité de se réaliser, on dit qu'il y a **équiprobabilité**. Alors :

$$P(A) = \frac{\text{Nombre d'issues de } A}{\text{Nombre d'issues de } \Omega} = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$$

**REMARQUE.**

Dans les exercices, les expressions "dé équilibré", "pièce non truquée" ou "tirage au hasard" indiquent une situation d'équiprobabilité.

**EXEMPLE.** [Tirage d'une lettre]

On choisit au hasard une lettre de l'alphabet.

L'univers est  $\Omega = \{A, B, C, \dots, Z\}$

Il y a donc  $\text{Card}(\Omega) = 26$

On considère l'événement :  $A = \text{« obtenir une voyelle »}$

Les voyelles sont  $A = \{A, E, I, O, U, Y\}$

Ainsi  $\text{Card}(A) = 6$

Comme toutes les lettres ont la même probabilité d'être choisies :

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{6}{26} = \frac{3}{13}$$

**EXEMPLE.** [Choix d'un élève]

Dans une classe, on choisit un élève au hasard dont la répartition est donnée dans le tableau à double entrées ci-dessous.

|         | Cheveux longs | Cheveux courts | Total |
|---------|---------------|----------------|-------|
| Filles  | 8             | 4              | 12    |
| Garçons | 3             | 15             | 18    |
| Total   | 11            | 19             | 30    |

On considère les événements :

- $A = \text{« l'élève a les cheveux longs »}$
- $B = \text{« l'élève choisi est un garçon »}$

Il y a  $\text{Card}(A) = 11$ ,  $\text{Card}(B) = 18$  et  $\text{Card}(\Omega) = 30$

Donc :

$$\begin{array}{l|l} P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} & P(B) = \frac{\text{Card}(B)}{\text{Card}(\Omega)} \\ = \frac{11}{30} & = \frac{18}{30} = \frac{3}{5} \end{array}$$

### 2.3 Opérations sur les événements

#### DÉFINITION.<sup>4</sup>

Soient  $A$  et  $B$  deux événements.

- L'événement **contraire** de  $A$ , noté  $\overline{A}$ , est l'ensemble des issues de  $\Omega$  qui ne sont pas dans  $A$ .
- L'événement **intersection**  $A \cap B$  est constitué des issues appartenant à la fois à  $A$  **et** à  $B$ .
- L'événement **réunion**  $A \cup B$  est constitué des issues appartenant à  $A$  **ou** à  $B$  (au moins l'un des deux).

#### EXEMPLE.

Dans une classe, on choisit un élève au hasard.

On considère les événements :

- $A$  : « l'élève choisi est un garçon »
- $B$  : « l'élève choisi a les cheveux longs »

D'après les définitions ci-dessus, on a :

- L'événement contraire de  $A$  est :

$$\begin{aligned}\overline{A} &= \text{« l'élève choisi est une fille »} \\ \implies P(\overline{A}) &= \frac{12}{30}\end{aligned}$$

- L'intersection  $A \cap B$  est :

$$\begin{aligned}A \cap B &= \text{« l'élève choisi est un garçon **et** a les cheveux longs »} \\ \implies P(A \cap B) &= \frac{3}{30}\end{aligned}$$

- La réunion  $A \cup B$  est :

$$\begin{aligned}A \cup B &= \text{« l'élève choisi est un garçon **ou** a les cheveux longs »} \\ \implies P(A \cup B) &= \frac{3 + 15 + 8}{30} = \frac{26}{30}\end{aligned}$$

Cela signifie que l'élève vérifie **au moins une** des deux conditions.

#### PROPRIÉTÉ.

Pour tous événements  $A$  et  $B$  :

- $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

#### EXEMPLE. [Festival de musique]

Lors d'un festival, on interroge un participant au hasard. On considère les événements :

- $A$  = « la personne aime le rock »
- $B$  = « la personne aime le rap »

Une enquête donne les résultats suivants :

- $P(A) = 0,6$

4. Les notations  $\cap$  et  $\cup$  proviennent de la théorie des ensembles. Ces notations ont été popularisées au début du XX<sup>e</sup> siècle par les mathématiciens comme Georg Cantor.

|         | Cheveux longs | Cheveux courts | Total |
|---------|---------------|----------------|-------|
| Filles  | 8             | 4              | 12    |
| Garçons | 3             | 15             | 18    |
| Total   | 11            | 19             | 30    |

- $P(B) = 0,5$
- $P(A \cap B) = 0,2$

D'après cet énoncé, on a :

- a) La probabilité qu'une personne **n'aime pas le rock** est :

$$\begin{aligned} P(\bar{A}) &= 1 - P(A) \\ &= 1 - 0,6 = 0,4 \end{aligned}$$

- b) La probabilité qu'une personne aime le rock **ou** le rap est :

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= 0,6 + 0,5 - 0,2 = 0,9 \end{aligned}$$

Ainsi, 90 % des participants aiment au moins l'un des deux styles musicaux.

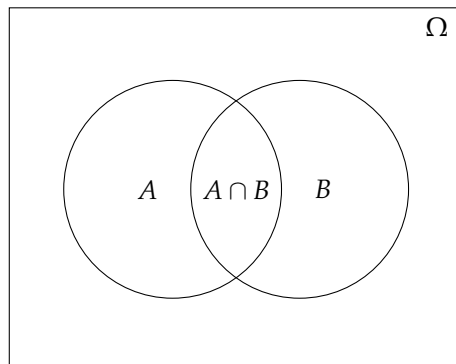
#### DÉFINITION.

Deux événements  $A$  et  $B$  sont dits **incompatibles** si  $A \cap B = \emptyset$ . Dans ce cas,  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ .

## 2.4 Représentations graphiques

### 2.4.1 Diagrammes de Venn

Les diagrammes de Venn permettent de visualiser les ensembles.

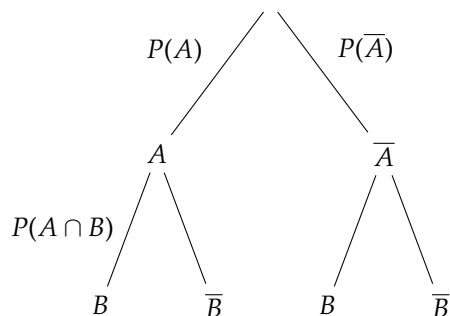


### 2.4.2 Tableaux à double entrée

Indispensables pour les expériences à deux critères (ex : une population avec genre et fumeur/non-fumeur).

### 2.4.3 Arbres de dénombrement

Utiles pour les expériences répétées ou à étapes successives.





# 3

## Démonstration des outils Tufte

### 3.1 Notes de marge

Voici une phrase utilisant une `\sidenote`<sup>1</sup> pour donner un détail. Si vous voulez juste une remarque sans numéro, utilisez `\marginnote` dans la marge.

### 3.2 Éléments visuels dans la marge

Vous pouvez intégrer des figures étroites avec `\begin{marginfigure}`.  
Ou des tableaux compacts avec `\begin{margintable}`.

### 3.3 Typographie et Styles

LA MISE EN PAGE TUFTE<sup>2</sup> repose sur une typographie soignée. Ici, l'utilisation de la commande `\newthought` permet d'introduire un nouveau sujet de manière élégante, avec un léger retrait et des petites capitales.

Le style Tufte utilise des effets typographiques pour le confort visuel :

- Texte en MAJUSCULES ESPACÉES pour les titres ou acronymes
  - $\rightarrow$  `\allcaps{}`
- Texte en PETITES CAPITALES pour un rendu classique
  - $\rightarrow$  `\smallcaps{}`

### 3.4 Pleine largeur

Pour un élément massif, utilisez l'environnement pleine largeur :  
Voici un bloc de texte qui ignore totalement la marge latérale pour occuper toute la largeur disponible de la page.  
C'est idéal pour des équations complexes :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

C'est l'environnement `\begin{fullwidth}`.

1. Ceci est une note de marge numérotée.  
Attention : ceci est une note libre sans appel dans le texte.

**22** Dans chaque cas, déterminer l'équation réduite de la droite dont on donne une équation cartésienne.

1.  $-2x + y + 1 = 0$
2.  $-1,5x + 3y - 4,5 = 0$
3.  $-\frac{7}{3}y - 3 = 0$

FIGURE 3.1: Légende de la figure en marge.

| Objet | Valeur |
|-------|--------|
| $x$   | 10     |
| $y$   | 20     |

TABLE 3.1: Tableau de données en marge.

2. Avec `\newthought`

## 100 ÉNIGME

Un paysan élève des poulets et des lapins. Au total, il y a 50 têtes et 136 pattes. Combien a-t-il de poulets et de lapins ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

### 3.5 ma section

#### 3.5.1 et une subsection

### 3.6 plop plop

En pleine largeur `\begin{fullwidth}` :



FIGURE 3.2: Exercice du chapitre

Listing 3.1 – Simulation d’une variable aléatoire et calcul de la moyenne empirique

```
1 import numpy as np
2
3 def simuler_loi(n, p=0.5):
4     """
5     Simule n variables de Bernoulli de parametre p.
6     """
7     # Génération de n échantillons aléatoires
8     echantillon = np.random.binomial(1, p, n)
9
10    # Calcul de la moyenne empirique
11    moyenne = np.mean(echantillon)
12
13    return moyenne
14
15 # Exécution et affichage des résultats
16 if __name__ == "__main__":
17     n_essais = 1000
18     resultat = simuler_loi(n_essais)
19     print(f"Moyenne empirique pour {n_essais} essais : {resultat}")
```

et en normal :

```
1 def calculer_moyenne(liste):  
2     # Calcul de la somme  
3     somme = sum(liste)  
4     return somme / len(liste)  
5  
6 # Test de la fonction  
7 resultat = calculer_moyenne([10, 15, 20])  
8 print(resultat)
```

### 3.6.1 asdasd sdsd

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.





## 4

### Math test

#### 4.1 Des propriétés

##### 4.1.1 ... Et d'autres trucs encore

a) Mais quoi ?

$$\text{b) } \frac{3}{2} + \frac{13}{3} = \frac{35}{6}$$

c) Mais quoi ?

$$\text{d) } \frac{3}{2} + \frac{13}{3} = \frac{35}{6}$$

• Mais quoi ?

$$\bullet \frac{3}{2} + \frac{13}{3} = \frac{35}{6}$$

$$\text{e) } (x-1)(x+4)\left(x-\frac{3}{4}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -4 \\ x = \frac{3}{4} \end{cases}$$

f) Mais quoi ?

#### 4.2 Des propriétés

DÉFINITION.

Pour tout  $a$  et  $b \in \mathbb{R}$ , on a :

$$a^2 + b^2 = c^2$$

.

Le triangle  $ABC$  est donc rectangle en  $A$

PROPRIÉTÉ. plop

EXEMPLE. Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

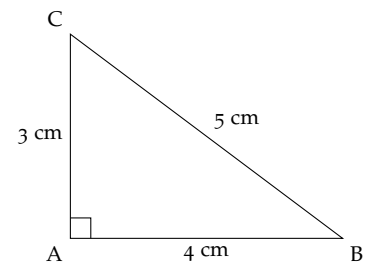


FIGURE 4.1: Un triangle rectangle

REMARQUE. Il faut faire attention aux nains<sup>1</sup>.

MÉTHODE.

Pour additionner deux fractions, il faut les mettre sous même dénominateur.

$$a) A = \frac{3}{2} + \frac{13}{3}$$

$$b) B = \frac{5}{7} - \frac{1}{5}$$

$$c) C = 3 - \frac{3}{10}$$

$$d) D = \frac{3}{2} + 1$$

CORRECTION.<sup>2</sup>

a)

$$\begin{aligned} A &= \frac{3}{2} + \frac{13}{3} \\ &= \frac{9}{6} + \frac{26}{6} = \frac{35}{6} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} B &= \frac{5}{7} - \frac{1}{5} \\ &= \frac{25}{35} - \frac{7}{35} = \frac{18}{35} \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} C &= 3 - \frac{3}{10} \\ &= \frac{30}{10} - \frac{3}{10} = \frac{27}{10} \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} D &= \frac{3}{2} + 1 \\ &= \frac{3}{2} + \frac{2}{2} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

Mais c'est trop!!!!

DÉFINITION.

Une **expérience aléatoire** est une expérience qui fait intervenir le **hasard**.

Une **issue** de cette expérience aléatoire est un résultat possible de l'expérience.

L'**univers** est l'ensemble des issues possibles de l'expérience.

EXEMPLE.

- **Expérience aléatoire** : « Faire tourner cette roue<sup>3</sup> »
- **Issue** : « 50 ; 1000 ; JACKPOT ; ... »
- **Univers** :

$$\Omega = \{\text{LOSE} ; \text{JACKPOT} ; 50 ; 100 ; 200 ; 300 ; 500 ; 700 ; 1000\}$$

PROPRIÉTÉ.

Soit  $A$  un événement défini sur un univers  $\Omega$ . On a :

$$0 \leq p(A) \leq 1$$

PROPRIÉTÉ.

Soit  $A$  un événement<sup>4</sup> défini sur  $\Omega$ . On a :

$$p(\bar{A}) = 1 - p(A) \quad ^5$$

PROPRIÉTÉ.

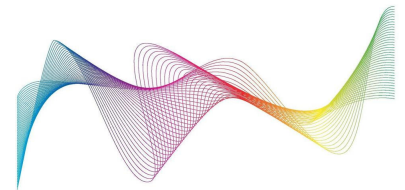
Soient  $A$  et  $B$  deux événements défini sur  $\Omega$ . On a :

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

1. Surtout celui-là



2.



3.



4.  $\bar{A}$  est l'événement contraire de  $A$

5.  $\bar{A}$  est l'événement contraire de  $A$